



Introdução à Informática

Sistemas de numérico, Arquitetura
e organização de computadores,
Sistema Operacional

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

O Windows é um sistema operacional criado pela Microsoft, que permite ao usuário interagir com o computador por meio de uma interface gráfica (janelas, ícones, botões etc.).

- Primeira versão: **Windows 1.0** (1985);
- Versão atual (2025): **Windows 11**;
- Muito usado em computadores pessoais, empresas e escolas.

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Elementos da Interface:

- **Área de Trabalho (Desktop)**: onde ficam os ícones e atalhos;
- **Barra de Tarefas**: fica embaixo; mostra aplicativos abertos, botão iniciar e relógio;
- **Menu Iniciar**: acesso a programas, arquivos e configurações.
- **Windows Explorer** (ou "Explorador de Arquivos"): para navegar pelas pastas;
- **Notificações e Central de Ações**: avisos, rede, som, bateria.

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Ferramentas Úteis:

- **Painel de Controle**: configurações tradicionais do Windows;
- **Configurações** (Win + I): nova interface para configurar som, rede, aparência etc.;
- **Gerenciador de Tarefas** (Ctrl + Shift + Esc): visualizar e encerrar processos;
- **Windows Defender / Segurança do Windows**: proteção contra vírus;
- **Windows Update**: mantém o sistema atualizado.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

- Interface Windows



1985: Windows 1.0



1987: Windows 2.0



1993: Windows 3.11



1998: Windows 98



2001: Windows XP



2021: Windows 11

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

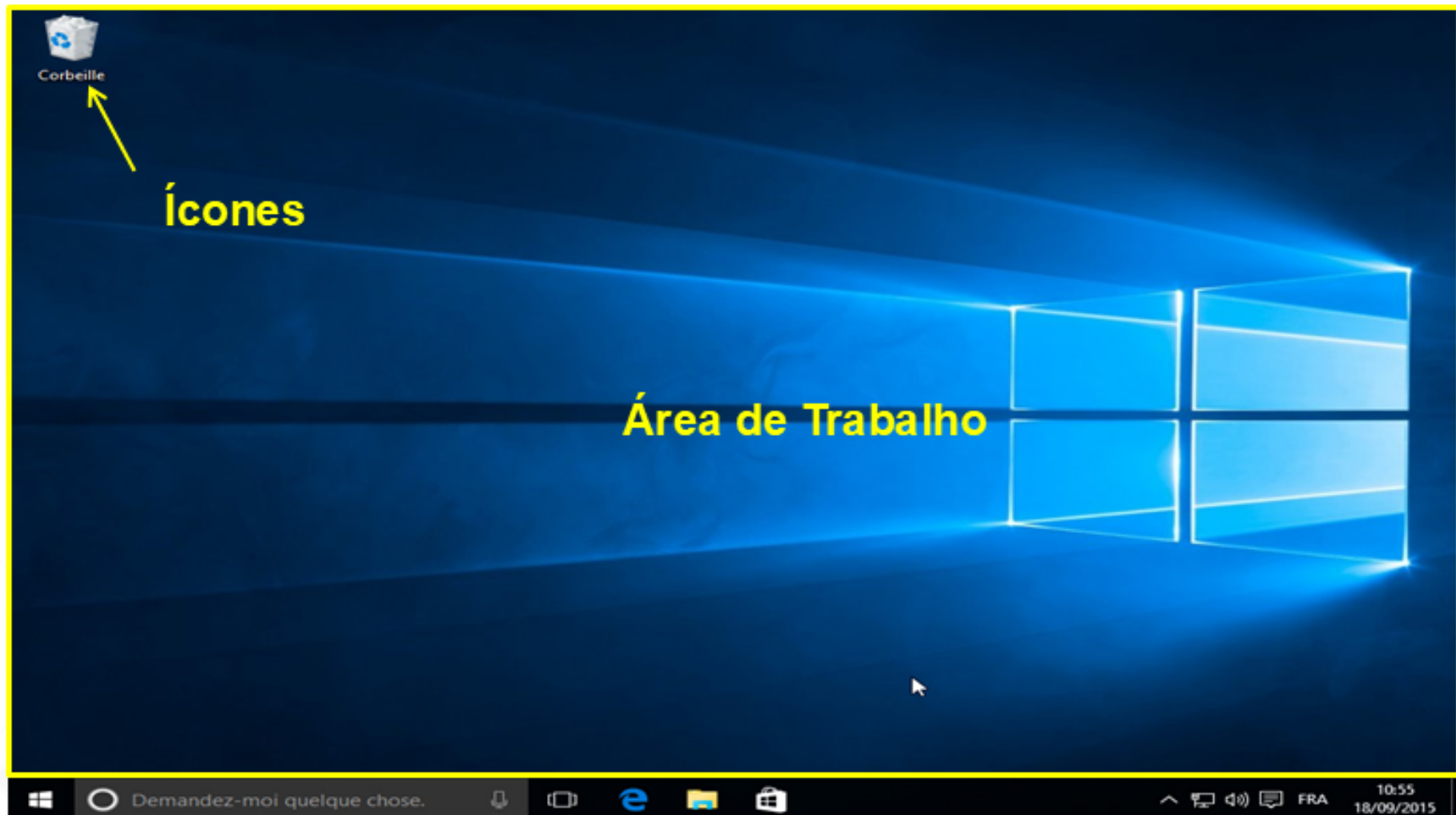
- Interface Windows



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

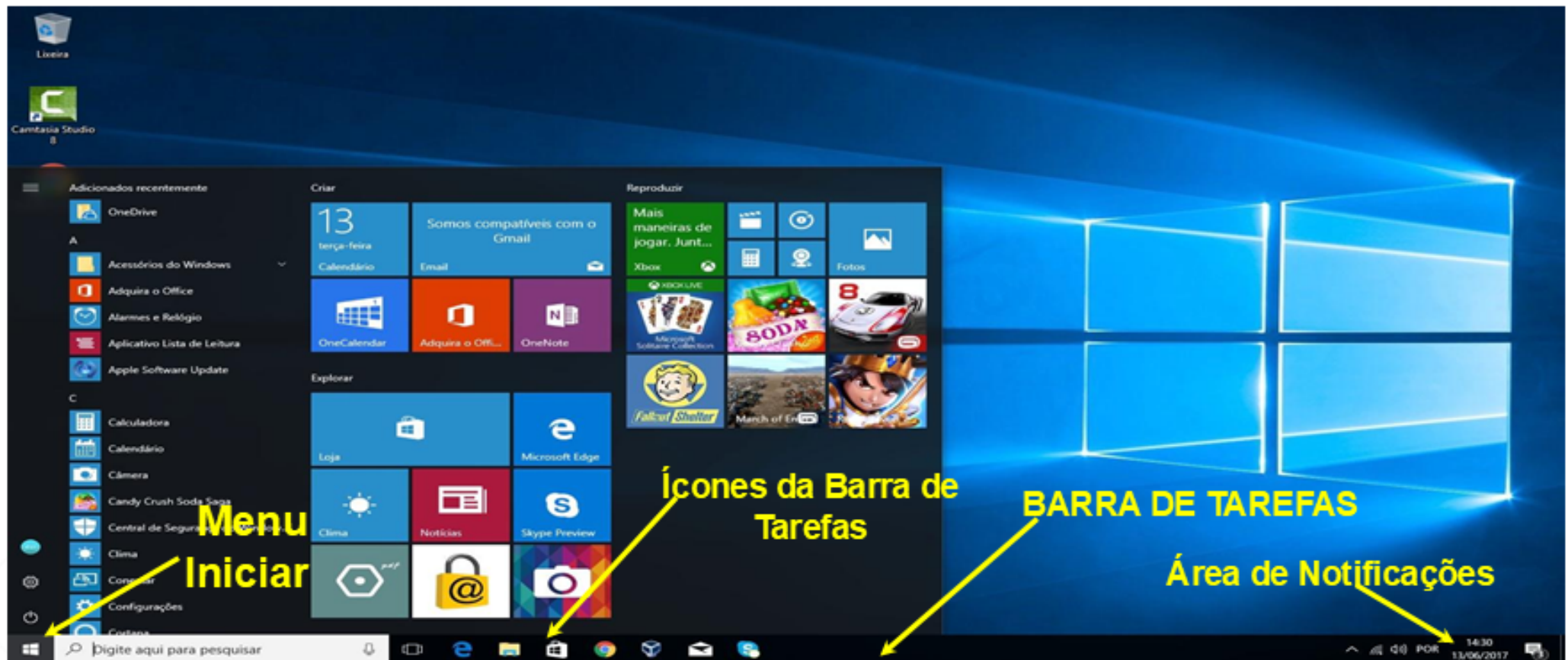
- Interface Windows



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

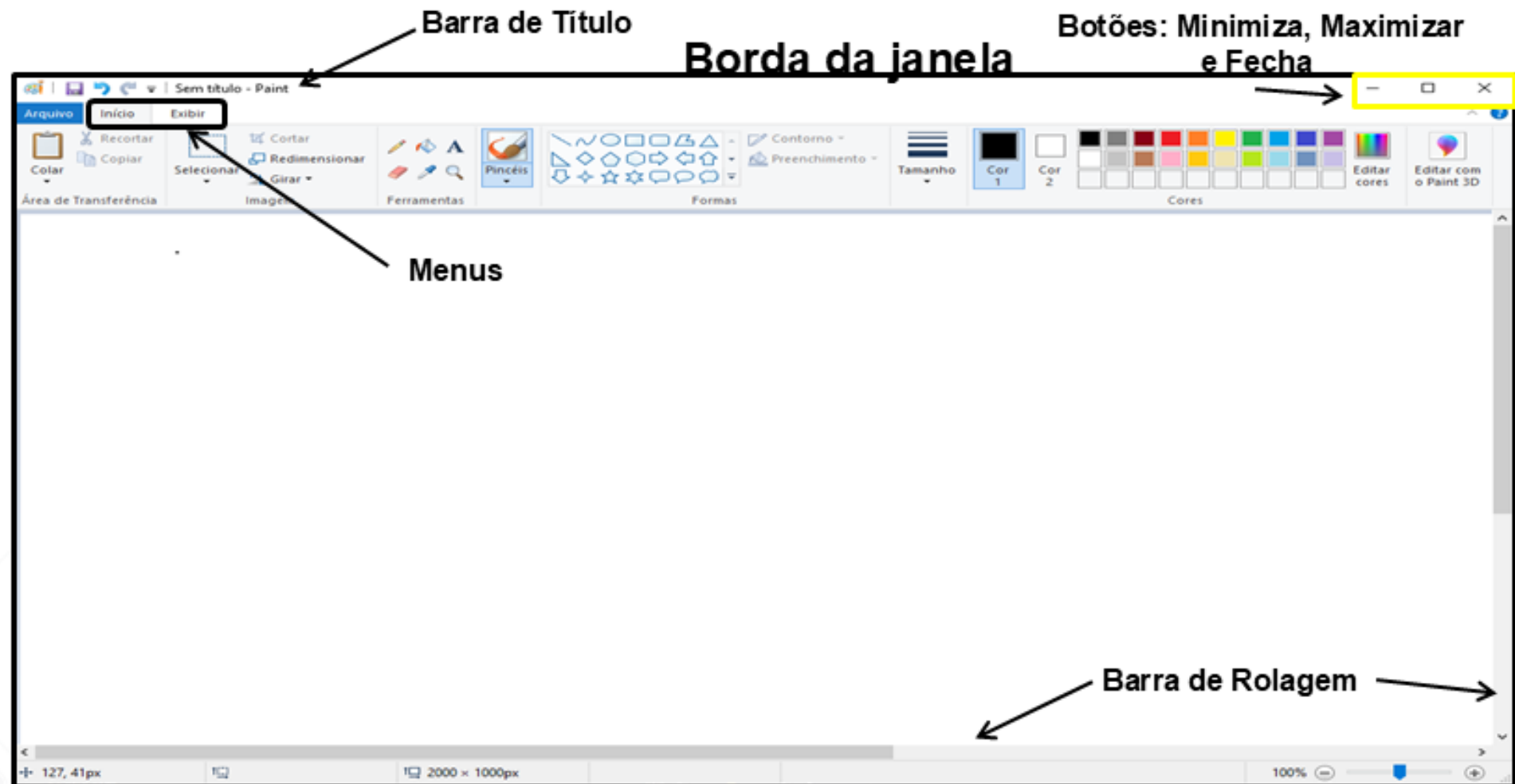
■ Interface Windows



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

- Interface aplicativos Windows

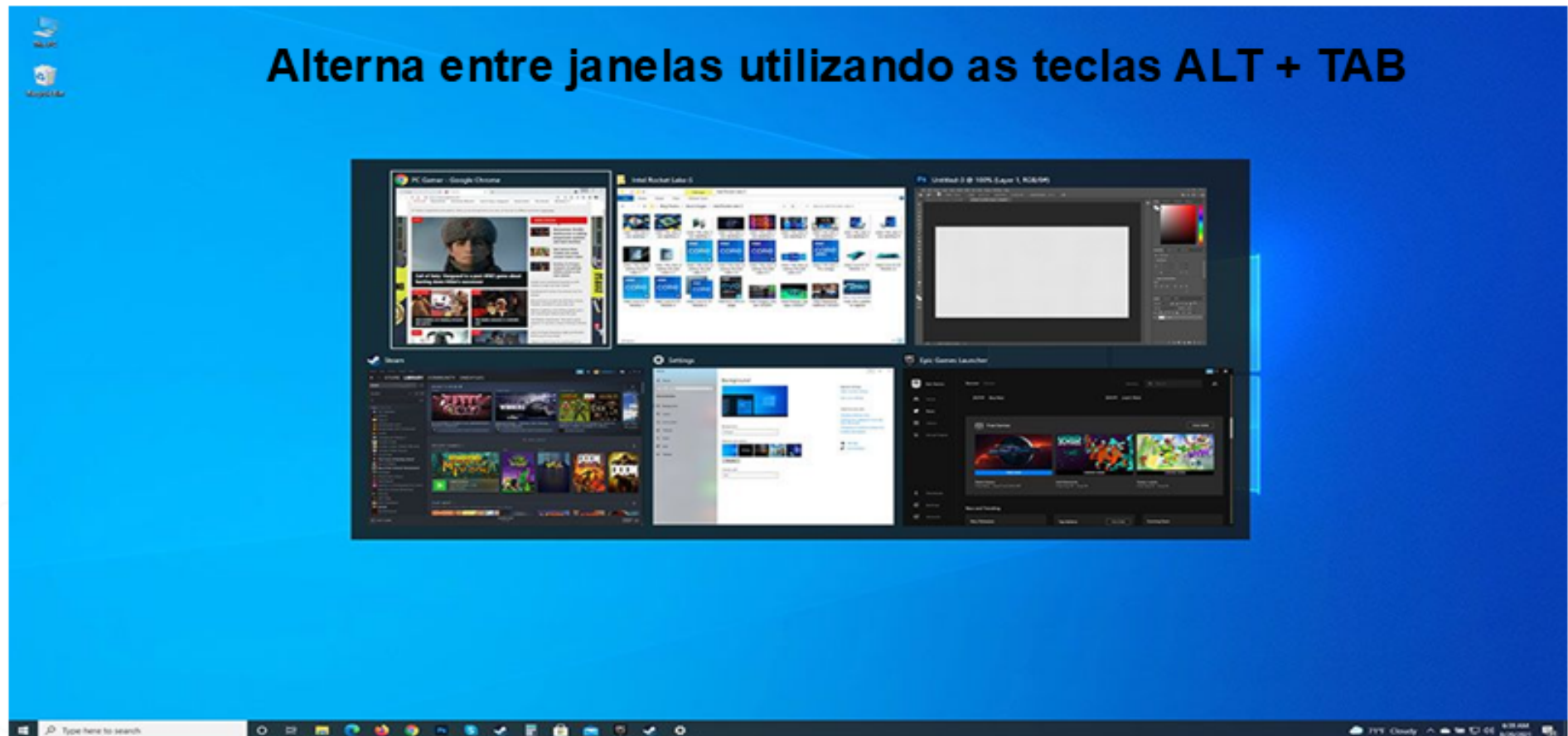


Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

- Interface Windows

Alterna entre janelas utilizando as teclas ALT + TAB

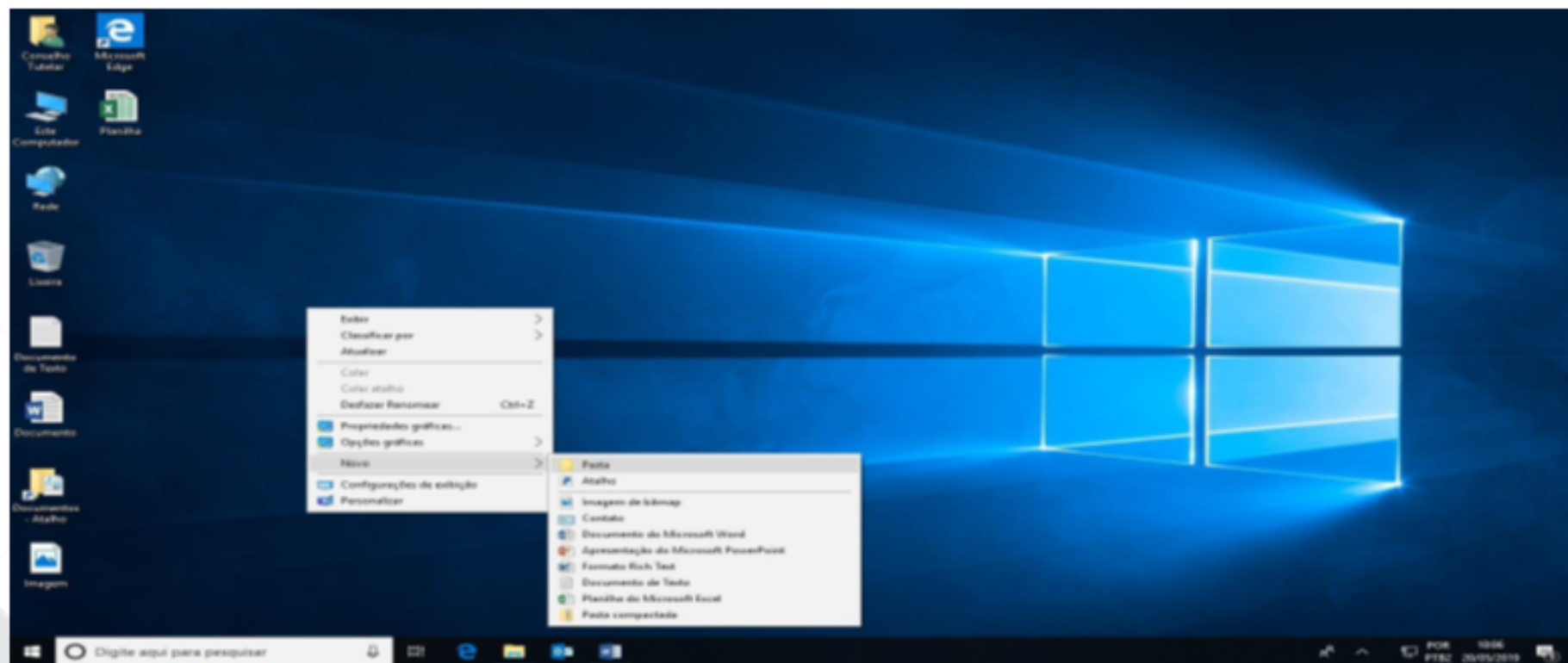


Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Interface Windows

- Criar pastas, Copiar, Colar ou Recortar:
 - Uma pasta é um local/diretório usado para armazenar arquivos, com a finalidade de organizar e facilitar o acesso ao arquivo futuramente.



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Pastas/Diretórios, Unidades de Discos e Arquivos

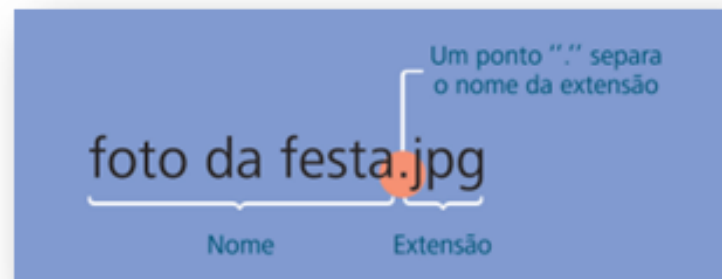
- Antes de começar a usar arquivos e pastas, vamos definir o que é um arquivo e o que é uma pasta, quais os tipos e funcionalidades.
- **Arquivos** são os documentos que armazenamos no computador. Geralmente identificados por um **nome** e uma **extensão**.
- Esses documentos podem ser *textos*, *imagens*, *esquemas*, *programas*, *vídeos*, *animações*, entre outros.
- Geralmente, o tipo de informação encontrada dentro de um arquivo pode ser previsto observando-se os últimos caracteres do seu nome, que estão após o último ponto. Esse conjunto de caracteres é chamado de **extensão** do arquivo.

txt - arquivos de texto sem formatação;

docx - documentos de texto do editor de textos Word;

pptx - apresentações de slides do Powerpoint;

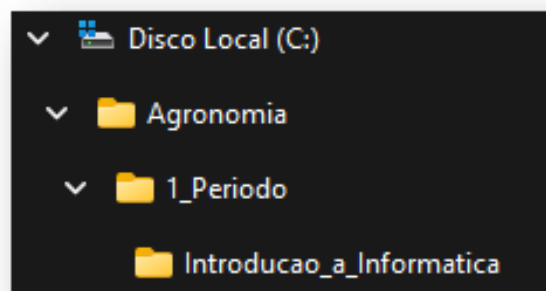
avi - arquivos de vídeo;



Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Pastas/Diretórios, Unidades de Discos e Arquivos

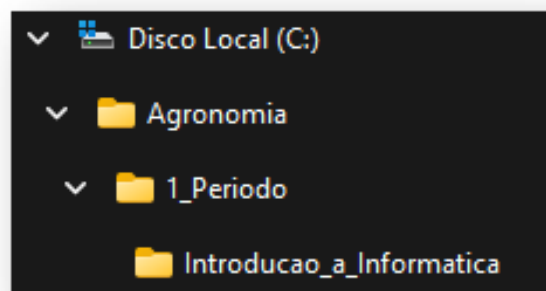
- Os **diretórios** ou **pastas** existem para organizar os arquivos do computador, visto que o numero de arquivos de um computador é muito grande e deixá-los juntos confundiria os usuários.
- Pense que o computador e um escritório e que as pastas são as gavetas da mesa da secretária, dentro de cada gaveta são guardados objetos, tais como: lápis, apontador, batom, borracha, brincos, folhas em branco, documentos de paciente, etc.
- Considerando que esses objetos dizem respeito a arquivos de computador, o escritório estará mais organizado quanto melhor distribuídos por função estiverem os objetos nas gavetas ou os arquivos nas pastas.



Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Pastas/Diretórios, Unidades de Discos e Arquivos

- Os **diretórios** ou **pastas** que usamos no nosso computador ficam armazenados numa memória secundária, geralmente, um disco rígido. O Windows reconhece os discos rígidos como unidades as quais são identificadas com uma letra; em geral, a letra padrão é a C. Se a máquina possui mais de um dispositivo de armazenamento secundário, segue-se com as letras D, E, F e assim por diante.
- Quando o disco é dividido, tais divisões são conhecidas como partições de discos, funcionando como se fossem unidades separadas.

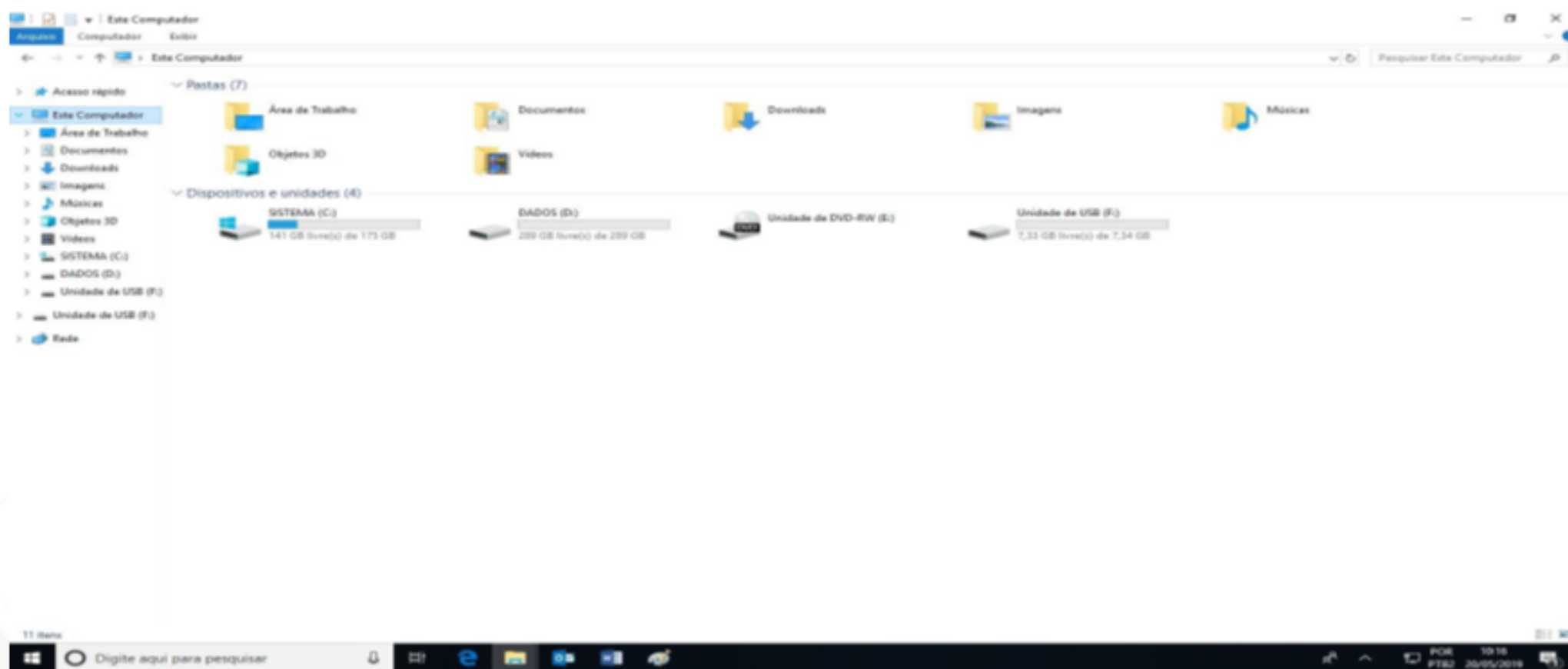


Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Interface Windows

- Este Computador (Meu Computador)

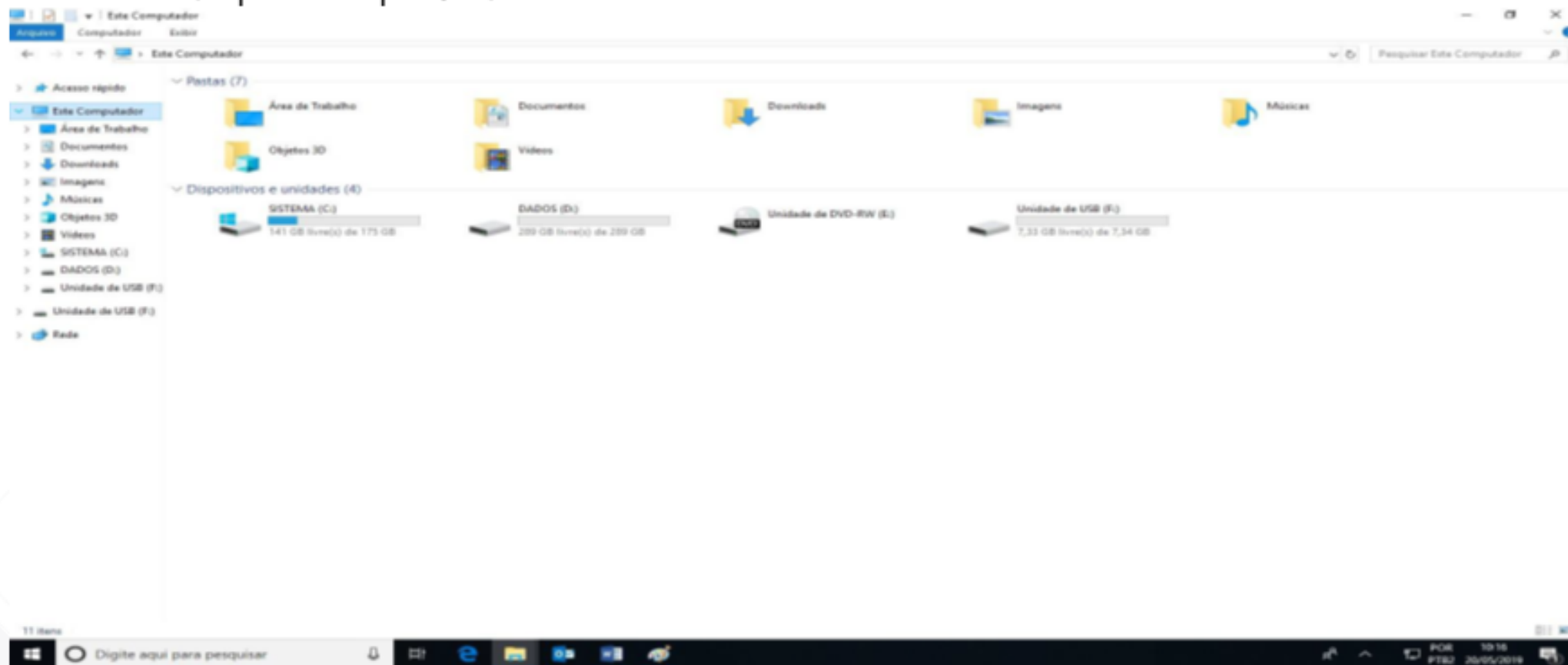


Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Interface Windows

- Este Computador (Meu Computador)
 - Pesquisar Arquivos e Pastas

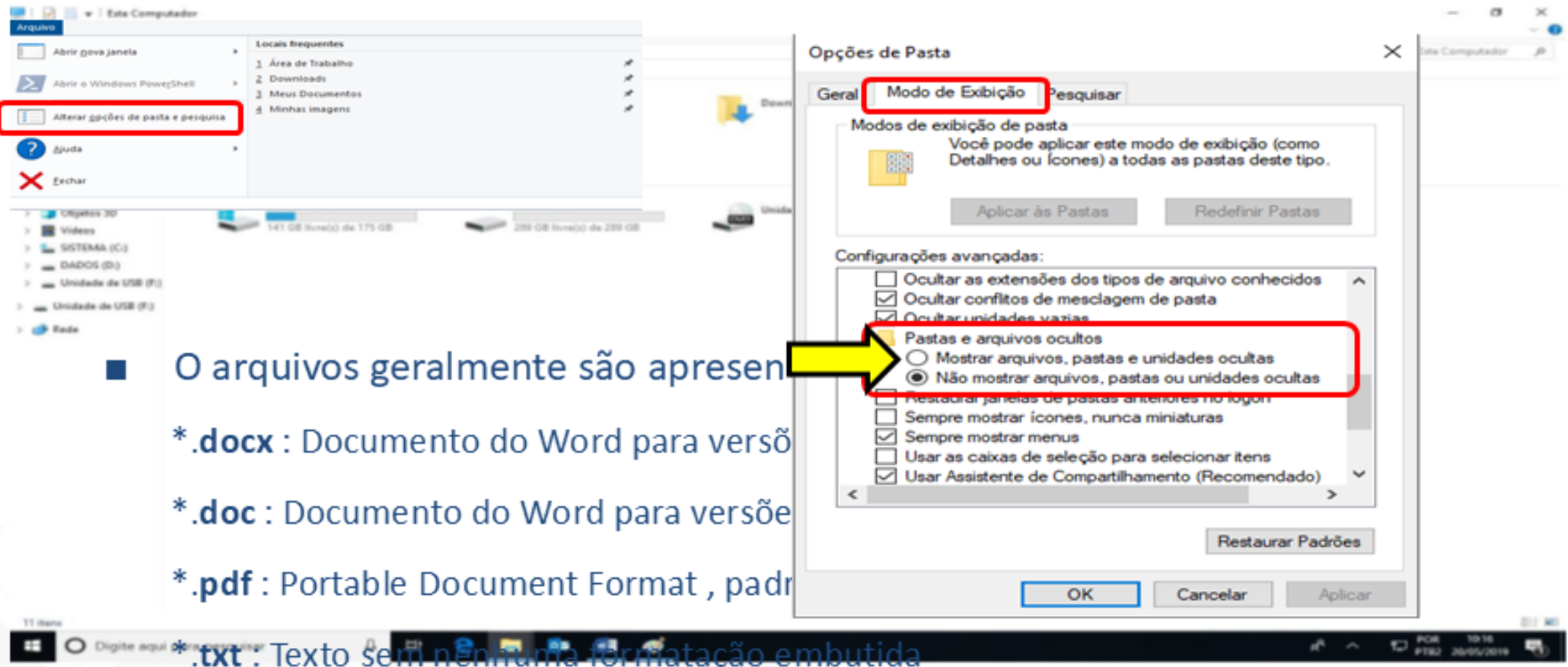


Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Interface Windows

- Este Computador (Meu Computador)



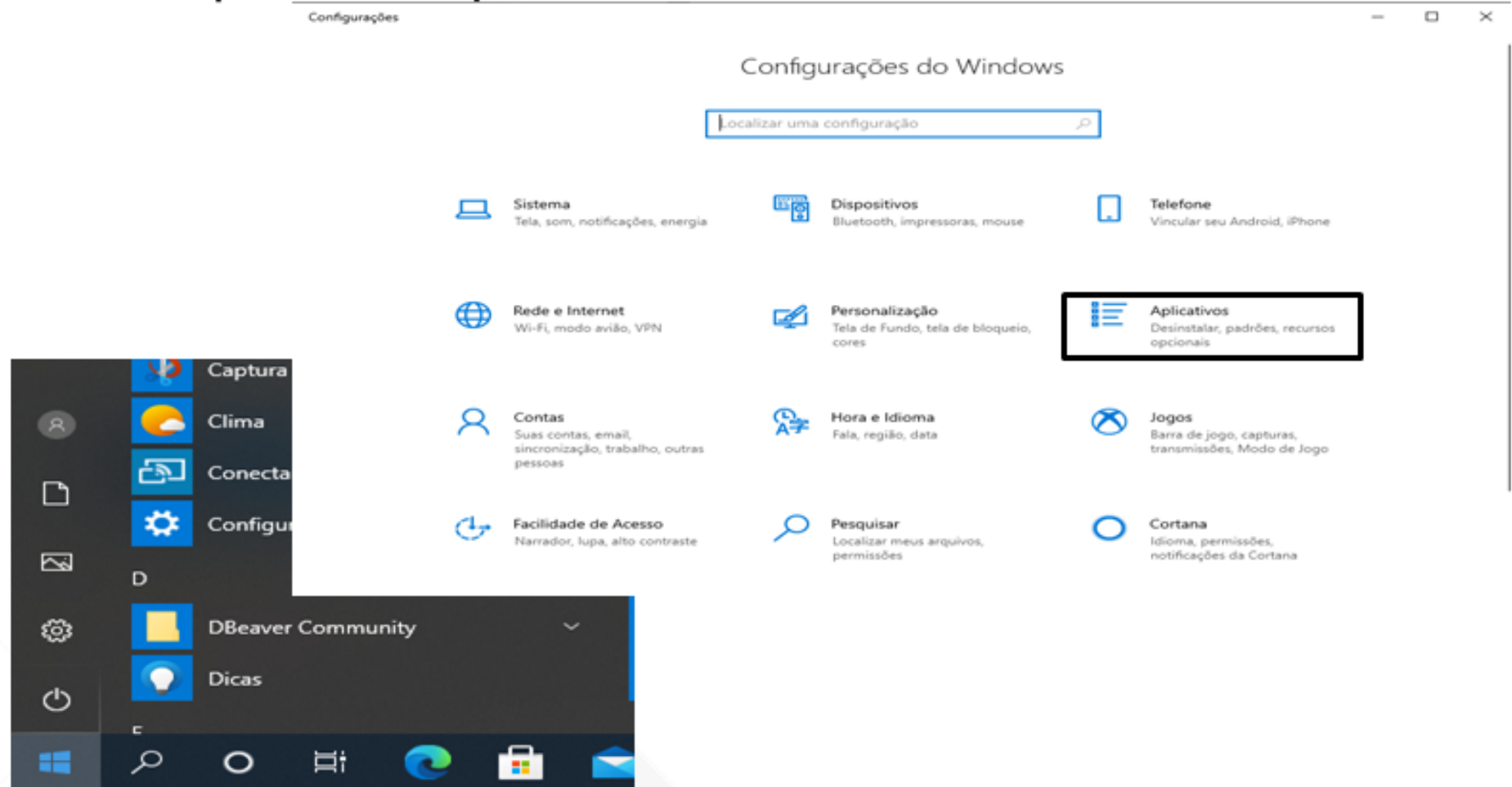
The image shows a Windows File Explorer window with the 'Este Computador' (This Computer) view. The 'Alterar opções de pasta e pesquisa' (Change folder and search options) menu item is highlighted with a red box. A yellow arrow points from this menu item to the 'Opções de Pasta' (Folder Options) dialog box. In the dialog box, the 'Modo de Exibição' (View) tab is selected. Under 'Modos de exibição de pasta' (Folder view modes), the 'Ícones' (Icons) mode is selected. Under 'Configurações avançadas' (Advanced settings), the 'Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas' (Show hidden files, folders, and drives) option is selected, which is also highlighted with a red box. The 'Restaurar Padrões' (Restore defaults) button is visible at the bottom of the dialog box.

- O arquivos geralmente são apresen
- *.docx : Documento do Word para versõ
- *.doc : Documento do Word para versõe
- *.pdf : Portable Document Format , padr
- *.txt : Texto sem nenhuma formatação embutida

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

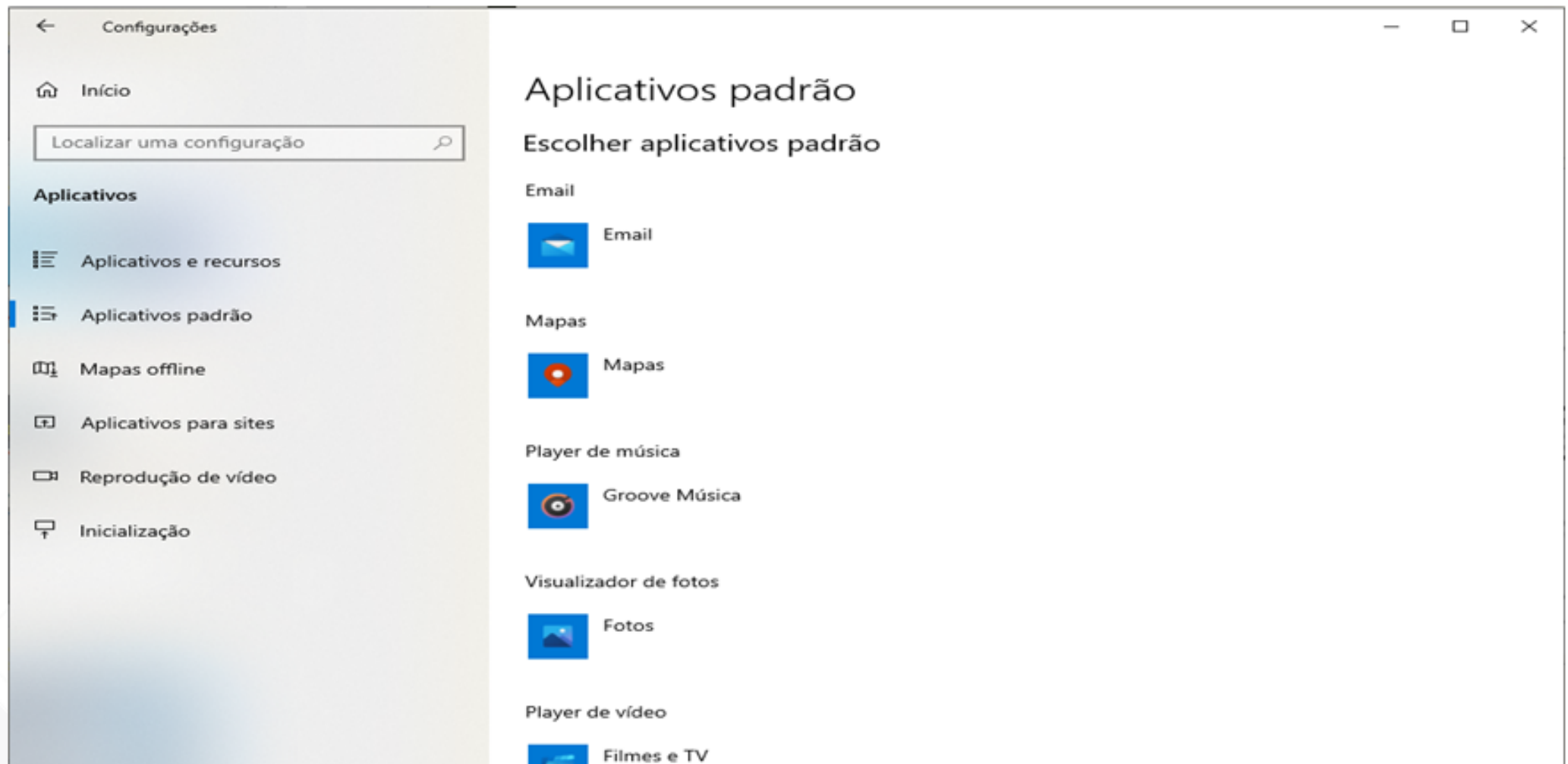
Definindo aplicativos padrão



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Definindo aplicativos padrão



Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

O **Explorador de Arquivos** (antigamente chamado de *Windows Explorer*) é o gerenciador de pastas e arquivos contidos no computador. No Windows 11, todas as diretrizes de sistema, programas, documentos e dados de periféricos são estruturadas em arquivos que orientam o funcionamento do sistema.

Para abrir o Explorador de Arquivos no Windows 11:

- Clique no ícone da pasta **Explorador de Arquivos** na **Barra de Tarefas** (na região central da tela);
- Ou pressione o atalho de teclado **Windows + E**;
- Ou clique no botão **Iniciar** e digite **Explorador de Arquivos**.

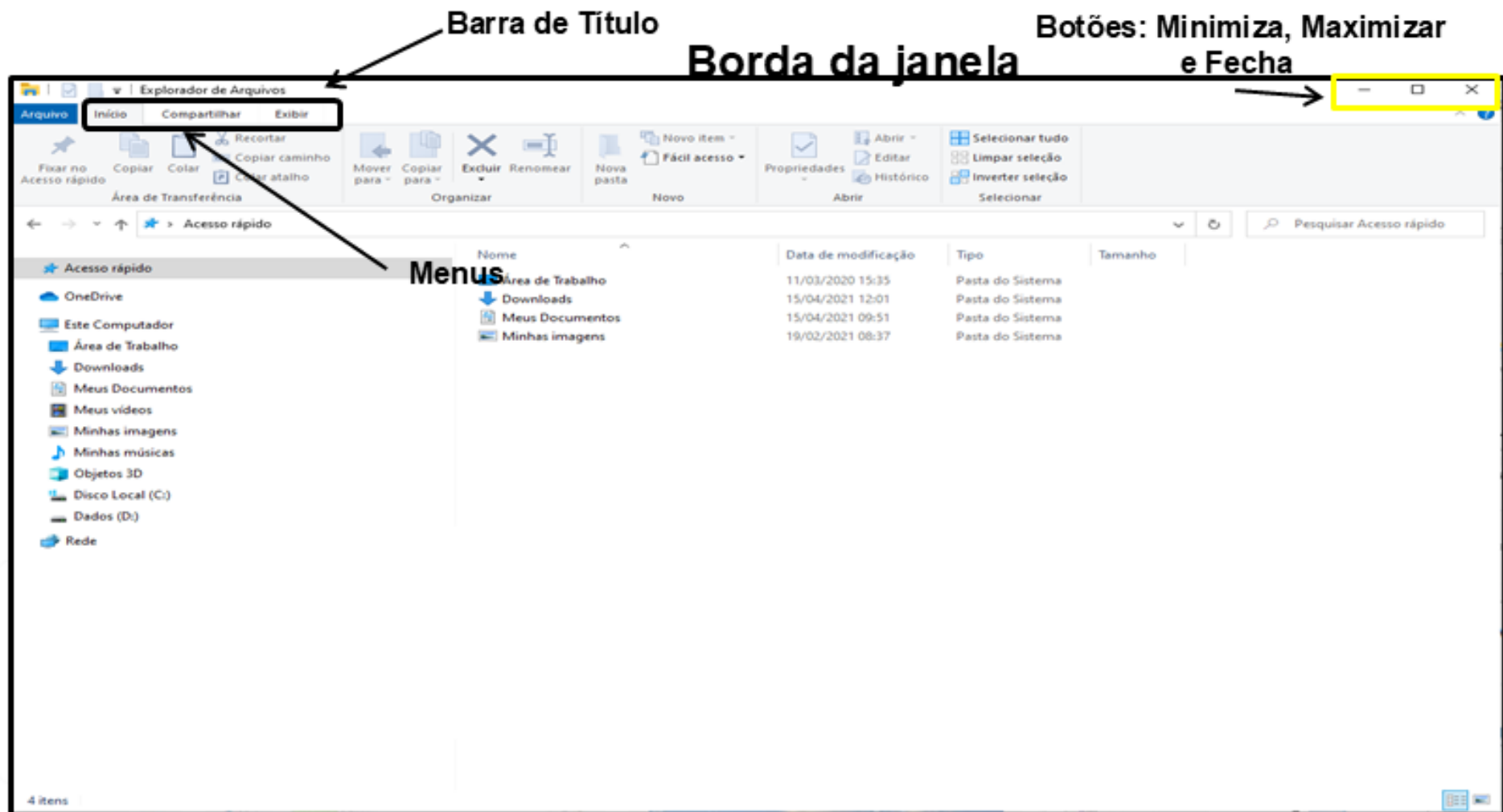
Todas as atividades de organização de dados do usuário envolvem o Explorador de Arquivos, permitindo organizar textos, imagens, planilhas agrícolas e dados geográficos.



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

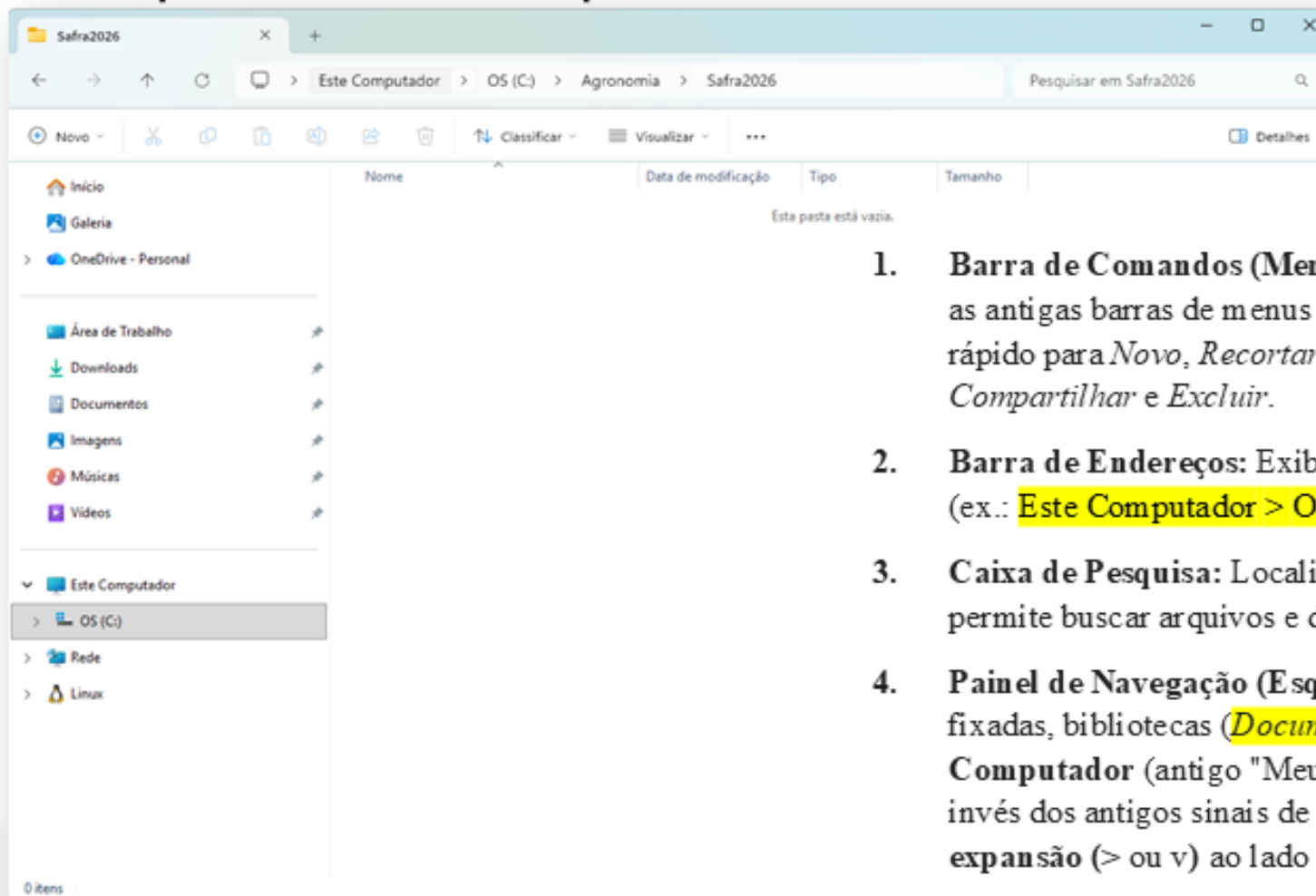
Explorador de Arquivos – *Interface*



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Explorador de Arquivos – *Interface*

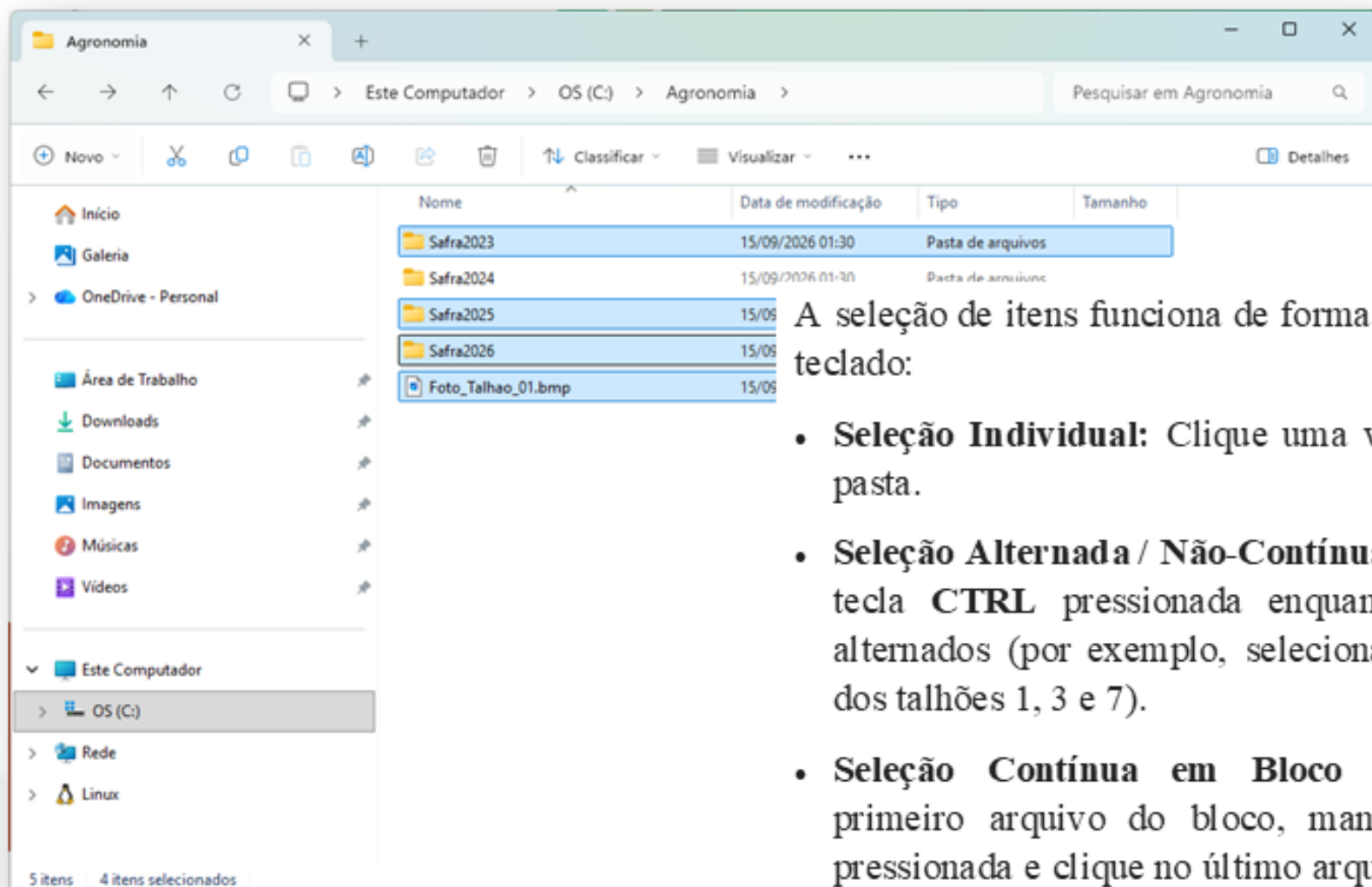


1. **Barra de Comandos (Menu Superior Simplificado):** Substituiu as antigas barras de menus detalhadas. Contém botões de acesso rápido para *Novo*, *Recortar*, *Copiar*, *Colar*, *Renomear*, *Compartilhar* e *Excluir*.
2. **Barra de Endereços:** Exibe o caminho estruturado da pasta atual (ex.: **Este Computador > OS (C:) > Agronomia > Safra2026**).
3. **Caixa de Pesquisa:** Localizada à direita da barra de endereços, permite buscar arquivos e documentos rapidamente.
4. **Painel de Navegação (Esquerda):** Exibe o *Acesso Rápido*, pastas fixadas, bibliotecas (**Documentos**, **Imagens**) e a estrutura **Este Computador** (antigo "Meu Computador"). No Windows 11, ao invés dos antigos sinais de + e -, utiliza-se uma pequena **seta de expansão** (> ou v) ao lado das pastas.
5. **Área de Exibição / Conteúdo (Direita):** Mostra os arquivos e subpastas contidos no local selecionado.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Explorador de Arquivos – Seleção de Pastas e Arquivos



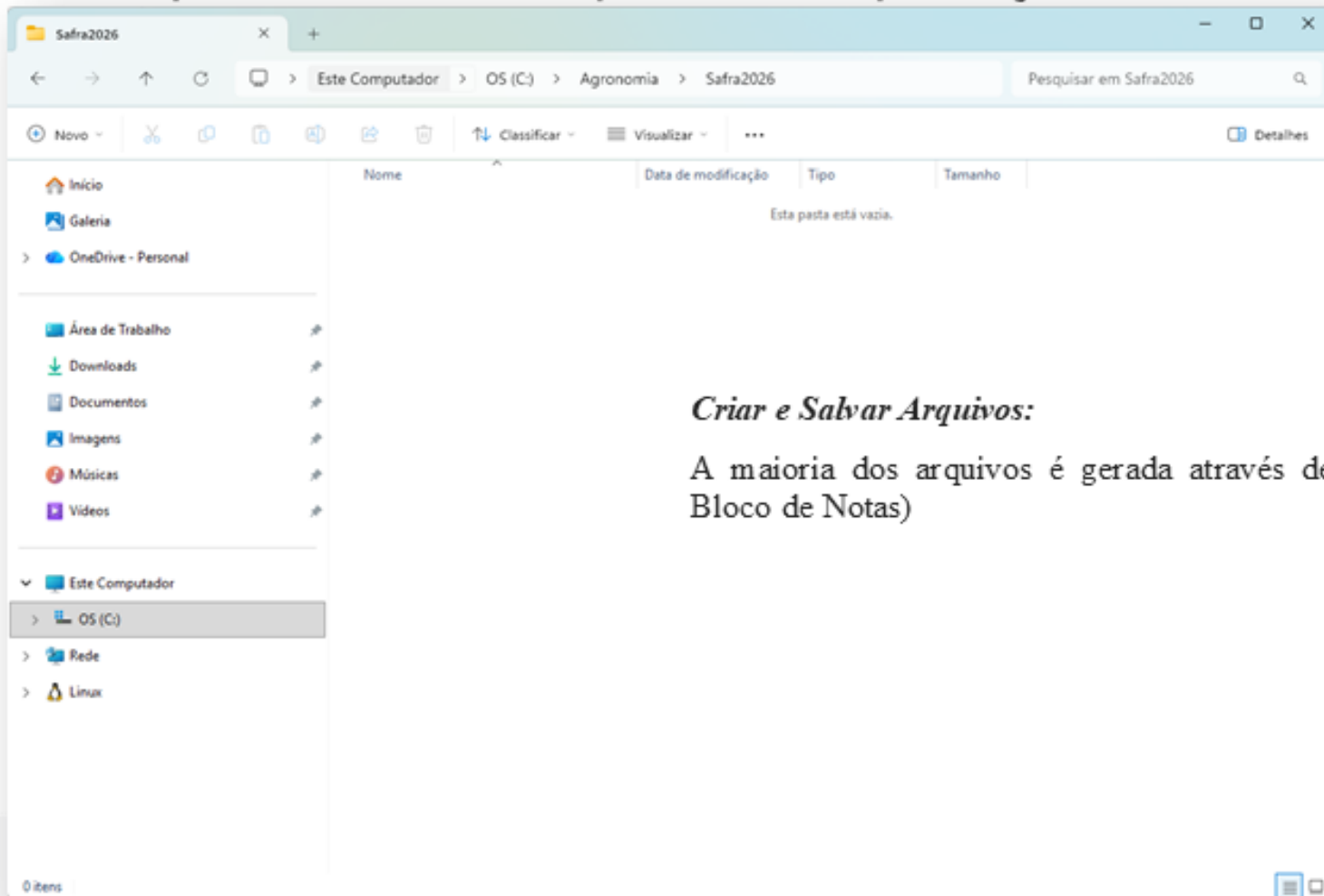
A seleção de itens funciona de forma idêntica e integrada ao teclado:

- **Seleção Individual:** Clique uma vez sobre o arquivo ou pasta.
- **Seleção Alternada / Não-Contínua (CTRL):** Mantenha a tecla **CTRL** pressionada enquanto clica em arquivos alternados (por exemplo, selecionar apenas os relatórios dos talhões 1, 3 e 7).
- **Seleção Contínua em Bloco (SHIFT):** Clique no primeiro arquivo do bloco, mantenha a tecla **SHIFT** pressionada e clique no último arquivo do bloco. Todos os itens entre eles serão selecionados automaticamente.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Explorador de Arquivos – Operações com Arquivos



Criar e Salvar Arquivos:

A maioria dos arquivos é gerada através de programas específicos (Word, Excel, Bloco de Notas)

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Operações com Arquivos – Exemplo Prático:

1. Abra o **Bloco de Notas** ou o **WordPad** (menu Iniciar → digite **Bloco de Notas**).
2. Digite o seguinte texto de registro acadêmico:

"Finalizando, com o intuito de sanar o déficit ao acesso virtual por parte dos alunos do curso de Agronomia, o Diretório Acadêmico empreendeu todos os esforços na aquisição de um novo computador que estará disponível na sua sede, enquanto persistir a inoperância do laboratório de informática..."

1. Clique em **Arquivo** → **Salvar como....**
2. Navegue até a estrutura de pastas criada no disco OS (C:).
3. Defina o nome do arquivo como **Agricultura.txt** e clique em **Salvar**.

Nota importante: Se um arquivo estiver aberto em algum programa, o Windows 11 impedirá que ele seja renomeado ou excluído até que o aplicativo seja fechado.

Dúvidas?



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

- Exercício Prático!!!